

WI2022 Manajemen Proyek

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

[Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja \(SMK3\)](#)

[Tujuan](#)

[Ruang Lingkup SMK3 & K3](#)

[Perencanaan K3](#)

[Pelaksanaan Rencana K3](#)

[Penyediaan Sumber Daya Manusia](#)

[Penyediaan Sarana dan Prasarana](#)

[Kewajiban yang Berkaitan dengan K3](#)

[Alat Pelindung Diri dan Rambu K3](#)

[Aspek Lingkungan dalam Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan \(K3L\)](#)

[Green Health, Security, and Environment \(HSE\)](#)

[K3 dalam Bidang IT](#)

[Ergonomi dan Kesehatan Fisik](#)

[Kesehatan Mental & Stres](#)

[Solusi dan Pencegahan Keselamatan Mental pada Dunia Kerja IT](#)

[Keamanan Informasi](#)

[Solusi untuk Meningkatkan Keamanan Informasi](#)

[Aspek K3 Lainnya di Bidang IT](#)

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

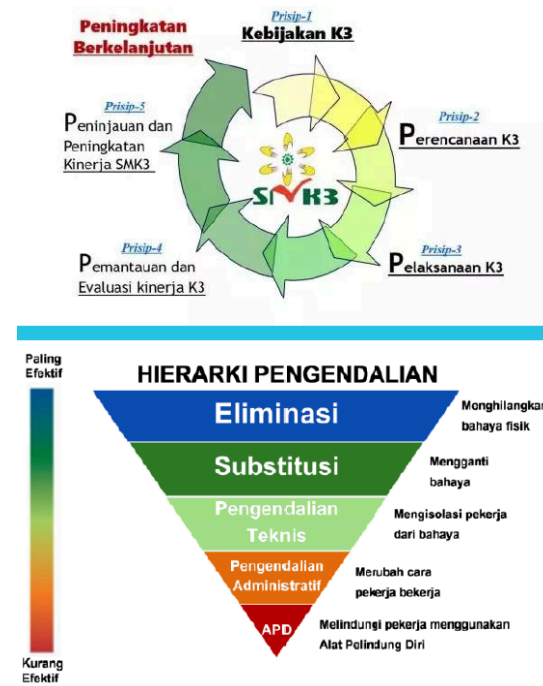
- SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya **tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif**
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya **pencegahan kecelakaan kerja** dan **penyakit akibat kerja**

Tujuan

- Meningkatkan efektivitas **perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja** yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- **Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja** dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- Menciptakan **tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien** untuk mendorong produktivitas.

Ruang Lingkup SMK3 & K3

- **Ruang Lingkup SMK3**
SMK3 meliputi beberapa hal, yaitu **penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3**
- **Ruang Lingkup Kebijakan K3**
 - Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
 - perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
 - peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
 - kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
 - penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
 - Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.



Perencanaan K3

- **Dasar Penyusunan**

- **Hasil penelaahan awal** → tinjauan awal kondisi K3 perusahaan
- **Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (IBPRP)**
- **Peraturan perundang-undangan**
- **Sumber daya yang dimiliki** → meliputi ketersediaan SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana

- **Isi rencana K3**

- Tujuan dan sasaran
- Skala prioritas
- Upaya pengendalian bahaya
- Penetapan sumber daya
- Jangka waktu pelaksanaan
- Indikator pencapaian
- Sistem pertanggungjawaban

		Severity				
		Negligible	Minor	Moderate	Significant	Severe
Likelihood	Very Likely	Low Med	Medium	Med Hi	High	High
	Likely	Low	Low Med	Medium	Med Hi	High
	Possible	Low	Low Med	Medium	Med Hi	Med Hi
	Unlikely	Low	Low Med	Low Med	Medium	Med Hi
	Very Unlikely	Low	Low	Low Med	Medium	Medium

Risk Matrix Example Likelihood X Severity = Risk Level

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (**IBPRP**):

- Proses mengidentifikasi bahaya, menilai & mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
- Metode penilaian risiko keselamatan tersebut dihitung dengan **mengalikan nilai frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan tingkat keparahan atau kerusakan (*fatality rate*)** yang ditimbulkan dengan nilai-nilai tersebut berada pada interval 1–5.

Pelaksanaan Rencana K3

Kegiatan Pelaksanaan Rencana K3:

- Tindakan Pengendalian
- Perancangan dan Rekayasa
- Prosedur dan Instruksi Kerja
- Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan (verifikasi persyaratan K3)
- Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa (jaminan memenuhi persyaratan K3)
- Produk Akhir (terjamin keselamatannya)
- Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri (penyediaan personil & fasilitas P3K)
- Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Penyediaan Sumber Daya Manusia

- Dilakukan sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan di bidang K3 (**sertifikat K3, surat izin kerja/operasi**)
- Memberikan **pemahaman kepada tenaga kerja** tentang bahaya yang mungkin menciderai/melukai saat bekerja dan sumber bahaya tersebut.

- **Pelatihan dan kompetensi kerja** dilakukan dengan identifikasi dan dokumentasi standar kompetensi kerja K3.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

- Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
 - Dibentuk Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 - Keanggotaan P2K3: pengusaha dan tenaga kerja (pekerja/buruh)
 - Tugas P2K3: memberikan saran dan pertimbangan terkait K3
- Anggaran mencakup:
 - Keberlangsungan organisasi K3
 - Pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja
 - Pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri
- Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
 - Dibuat melalui analisis pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) untuk setiap jenis pekerjaan.
- Instruksi kerja
 - Perintah tertulis/tidak tertulis melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

Kewajiban yang Berkaitan dengan K3

Pengurus K3

- Secara tertulis **menempatkan dalam tempat kerja** yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca
- **Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja** yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca
- **Menyediakan** secara cuma-cuma, **semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja** yang berada di bawah pimpinannya **dan** menyediakan **bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja** tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- Catatan: Perusahaan wajib memberikan **jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja** kepada tenaga kerja.

Tenaga Kerja

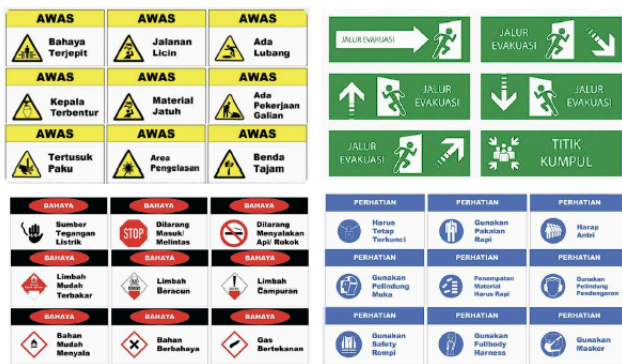
- Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja
- Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Kewajiban Memasuki Tempat Kerja: mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

Alat Pelindung Diri dan Rambu K3



Warna Keselamatan	Warna Kontras (Simbol atau Tulisan)	Makna
MERAH	PUTIH	Larangan
KUNING	HITAM	Perhatian / Waspada
HIJAU	PUTIH	Potensi Beresiko Bahaya
BIRU	PUTIH	Zona Aman
PUTIH	HITAM	Wajib Ditaati
		Informasi Umum



Aspek Lingkungan dalam Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)



- Aspek lingkungan dalam K3L mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan alam di sekitar tempat kerja. Hal tersebut melibatkan upaya untuk **meminimalkan dampak lingkungan, mengelola limbah, menghemat sumber daya, dan mematuhi peraturan lingkungan**
- Organisasi harus **menetapkan prosedur yang mengidentifikasi aktivitas yang mempengaruhi lingkungan dan konsekuensi yang mungkin timbul**, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia.

Ruang lingkup

- Emisi dan Kualitas Udara
- Konservasi Energi
- Air Limbah dan Kualitas Air Sekitar
- Konservasi Air
- Manajemen Material Berbahaya
- Manajemen Limbah
- Kebisingan atau Noise
- Lahan Terkontaminasi

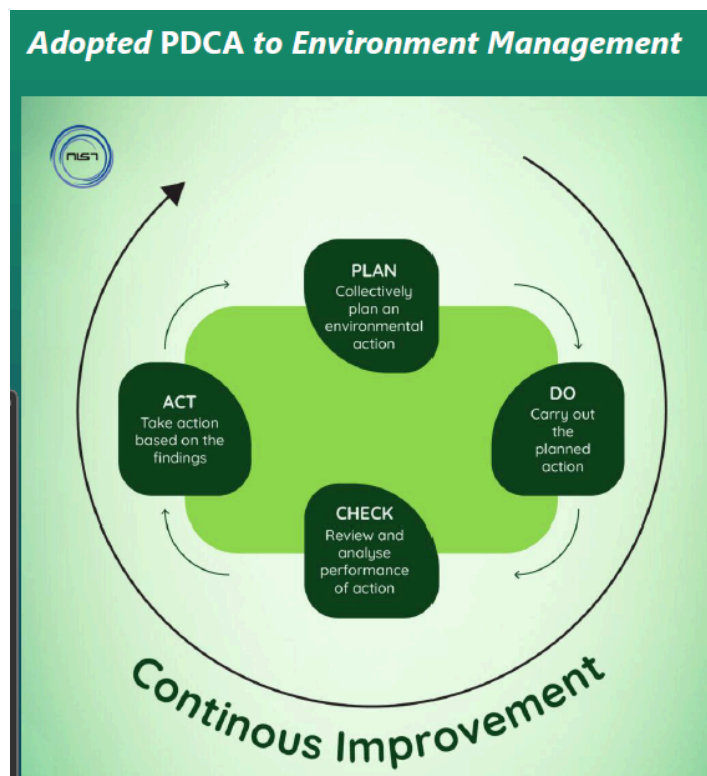
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

→ rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

→ kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Green Health, Security, and Environment (HSE)



Strategi Implementasi Green HSE:

- **Penilaian Risiko Lingkungan:** untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan bersama dengan bahaya keselamatan tradisional. Pendekatan ini memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang ancaman di tempat kerja.
- **Program Pengurangan dan Daur Ulang Limbah:** untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi sehari-hari. Ini termasuk pembuangan bahan berbahaya secara tepat.
- **Langkah-Langkah Efisiensi Energi:** Investasikan pada teknologi hemat energi, sumber energi terbarukan, dan praktik yang mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan di tempat kerja.

- **Keterlibatan dan Pelatihan Karyawan:** Bangun budaya tanggung jawab lingkungan melalui pendidikan dan program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampak lingkungan, mereka lebih mungkin mendukung inisiatif keberlanjutan.
- **Keberlanjutan Rantai Pasokan:** Perluas prinsip Green HSE ke rantai pasokan dengan berkolaborasi dengan pemasok yang peduli lingkungan. Ini memastikan bahwa seluruh rantai nilai mematuhi praktik berkelanjutan.

K3 dalam Bidang IT

Ergonomi dan Kesehatan Fisik

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain alat dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah cedera, meningkatkan kenyamanan, dan memaksimalkan produktivitas di tempat kerja.

- Ergonomi adalah desain tugas kerja yang disesuaikan dengan kemampuan pekerja
- Ergonomi dapat membantu mengurangi atau menghilangkan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan (WMSDs) dan cedera lainnya serta meningkatkan keselamatan
- Program ergonomi menyediakan panduan untuk mengurangi faktor risiko di tempat kerja, yang dapat mengurangi cedera di tempat kerja.

Kesehatan Fisik: Menjaga tubuh tetap sehat di tempat kerja dengan mencegah cedera melalui penyesuaian lingkungan dan alat kerja yang sesuai dengan postur alami tubuh.

Kesehatan Mental & Stres

- **Beban kerja yang tinggi dan deadline ketat**
- **Perubahan teknologi yang cepat**
- **Kurangnya dukungan sosial di tempat kerja**
- **Kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi**

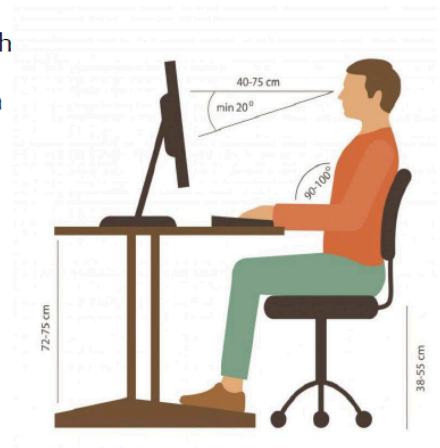
Solusi dan Pencegahan Keselamatan Mental pada Dunia Kerja IT

- **Menyediakan dukungan psikologis**
- **Membangun lingkungan kerja yang mendukung**

Ergonomi dalam bidang IT

Mencakup:

- Postur Tubuh
- Durasi Kerja
- Posisi Badan
- Penerangan Lampu



- **Manajemen beban kerja yang efektif**
- **Pelatihan manajemen stres**
- **Fleksibilitas dalam jam kerja**

Keamanan Informasi

Penyebab ancaman keamanan informasi:

- **Serangan Siber**
- **Kesalahan Manusia:** Karyawan yang secara tidak sengaja mengungkapkan informasi sensitif, seperti melalui phishing atau kehilangan perangkat yang tidak dienkripsi, merupakan salah satu penyebab utama pelanggaran keamanan.
- **Insider Threats:** Ancaman yang datang dari dalam organisasi, baik itu karyawan yang tidak puas, mantan karyawan, atau kontraktor yang memiliki akses ke sistem dan data sensitif.
- **Kelemahan Perangkat Lunak:** Bug atau celah dalam perangkat lunak yang tidak diperbarui atau dipatch dapat dieksploitasi oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem.
- **Kurangnya Kebijakan Keamanan yang Kuat:** Tanpa kebijakan dan prosedur yang jelas, organisasi rentan terhadap berbagai bentuk serangan.

Solusi untuk Meningkatkan Keamanan Informasi

- **Enkripsi data**
- **Pelatihan karyawan**
- **Implementasi Multi factor authentication**
- **Patching dan pembaruan rutin**
- **Kebijakan akses berbasis peran**
- **Pemantauan dan deteksi ancaman**
- **cadangan data**

Aspek K3 Lainnya di Bidang IT

- **kelelahan mata/digital eye strain**
- **risiko kebakaran dan listrik**
- **ketergantungan pada teknologi**
- **kurangnya aktivitas fisik**